

Обрізання мальв

Ліміт часу: 4 s Ліміт пам'яті: 256 MiB

На маминому ганку ростуть особливі мальви, які тісно переплітають свої корені. Якщо їх обрізати, вони відростуть знову, доки ми не обріжемо їх надто агресивно та не завдамо непоправної шкоди.

Якщо пара мальв a і b переплітає свої корені, ми кажемо, що вони «з'єднані». В іншому випадку вони «нез'єднані». Корені ростуть за таким правилом: Нехай a і b — дві нез'єднані мальви. Якщо існують принаймні 2 інші мальви c і d такі, що і a , і b з'єднані як із c , так і з d , тоді між a і b виростуть корені, і вони стануть з'єднаними.

Ці мальви вже ростуть протягом певного часу, і всі корені, які могли вирости відповідно до наведеного вище правила, вже вирости. Іншими словами, якщо дві мальви a і b обидві з'єднані з деякими мальвами c і d , то гарантовано, що a і b також з'єднані між собою.

Але, на жаль, нам необхідно пересадити мальви на інший ганок. Щоб спростити пересадку, потрібно перерізати якомога більше коренів. Проте ми хочемо, щоб після цього мальви знову відрости до свого поточного стану. Яку максимальну кількість з'єднань між парами мальв можна перерізати так, щоб вони все одно знову відрости до свого поточного стану? Не має значення, скільки ітерацій росту для цього знадобиться.

Вхідні дані

Перший рядок вхідних даних містить два розділені пробілом цілі числа n і m , — це кількість мальв і кількість наявних з'єднань між ними. Далі йдуть m рядків, кожен із яких містить пару цілих чисел a_i і b_i , що означає, що мальви a_i і b_i з'єднані. Мальви позначені цілими числами $1 \dots n$. Вхідні дані гарантовано відповідають правилу, описаному в умові задачі.

Обмеження

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Підзадачі

- Підзадача 1 (20 балів): $n \leq 10$ та $m \leq 20$
- Підзадача 2 (14 балів): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Підзадача 3 (15 балів): Кожна мальва гарантовано з'єднана не більш ніж із 7 іншими мальвами.
- Підзадача 4 (15 балів): $n \leq 50$ та $m \leq 1000$
- Підзадача 5 (36 балів): Без додаткових обмежень.

Вихідні дані

Виведіть одне ціле число — максимальну кількість з'єднань, які можна обрізати.

Приклад

Вхід

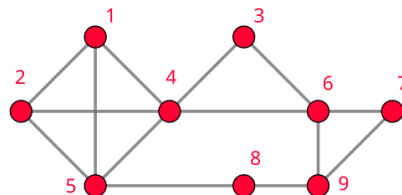
9 14
 1 2
 1 4
 1 5
 2 4
 2 5
 3 4
 4 5
 3 6
 4 6
 6 7
 6 9
 7 9
 8 9
 5 8

Вихід

2

Примітка

Мальви у прикладі до будь-якого обрізання. Можна перевірити, що жодні додаткові з'єднання не можуть утворитися відповідно до описаної процедури росту.



Мальви у прикладі після обрізання мають на 2 з'єднання менше. З'єднання між 1 і 2 може відрости знову, тому що мальви 1 і 2 обидві з'єднані з мальвами 4 і 5. Аналогічно, з'єднання між 4 і 5 може відрости знову, тому що мальви 4 і 5 обидві з'єднані з мальвами 1 і 2.

